Disciplina: PEDIATRIA

Área do conhecimento: INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM PEDIATRIA

Prof. PATRICIA DAHAN

SUPREMA

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

PLANO DE ENSINO

Curso: Medicina

Data: 2º Semestre de 2023 **Período:** 8º

Professor: PATRICIA DAHAN

Conteúdo Programático Abordado nesta aula:

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO

SUPREMA

Objetivos da aula

- ✓ **Fazer o diagnóstico de infecções do trato urinário (ITU).**
- ✓ **Reconhecer as diferentes apresentações da ITU nas diversas faixas etárias.**
- ✓ **Fazer a abordagem inicial da criança com diagnóstico de ITU.**
- ✓ **Conhecer as diferentes possibilidades de avaliação morfofuncional do trato urinário.**
- ✓ **Conhecer as diretrizes de abordagem investigativas pós-ITU.**
- ✓ **Saber a importância do refluxo vesicoureteral (RVU) na ITU.**

SUPREMA

Definição

Presença de germe patogênico único no sistema urinário associada a processo inflamatório sintomático.

Possibilidade de evolução para cicatriz renal, em caso de pielonefrite e *urosepsis* nos lactentes.

Epidemiologia

- Infecção bacteriana comum em pediatria (8% das meninas e <2% dos meninos <7 anos)
- Maior incidência no primeiro ano de vida (incidência semelhante meninos e meninas no primeiro ano, depois incidência aumenta em meninas-uretra mais curta).
- Taxa de recorrência elevada
  - 30% das meninas apresentam um novo episódio no primeiro ano após o episódio inicial e 50% delas apresentam recidiva em 5 anos, algumas apresentando uma série de recidivas.
  - Malformações do trato urinário; refluxo vesico ureteral e disfunção vesical e intestinal predispõem a ITU

SUPREMA

Fisiopatogenia

- Urina e trato urinário : normalmente estéreis.
- Períneo e a zona uretral de neonatos e lactentes : colonizados por:*Escherichia coli*, *Enterobacteriaceae* e *Enterococus sp* além de que o prepúcio de meninos não circuncidados é um reservatório para várias espécies de *Proteus*.
- Esta colonização diminui após o primeiro ano de vida sendo rara após os cinco anos.

- VIA ASCENDENTE => colonização da região periuretral por bactérias da flora intestinal, que ascendem ao trato urinário através do orifício uretral => ITU
- VIA HEMATOGÊNICA: mais nos casos de septicemias e no período neonatal.

SUPREMA

Infecção do trato urinário em pediatria

ETIOLOGIA

- Maioria ITU : bacilos gram-negativos aeróbicos, conhecidos como enterobactérias: *Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Serratia* e outros menos frequentes.

  - **Escherichia coli é o germe mais frequentemente identificado (80-90% dos casos no primeiro surto de ITU);**
  - Proteus encontrado em aproximadamente em 30% dos meninos com cistite
  - Staphylococcus saprophyticus, em 30% dos adolescentes de ambos os sexos.
  - Obstrução do trato urinário, bexiga neurogênica e litíase renal as bactérias mais comumente envolvidas: *Proteus, Pseudomonas, Enterococus,Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis* e, com menor frequência, a *Escherichia coli.*

SUPREMA

Clínica

- ✓Duas categorias : cistite (infecção urinária <baixa=) e pielonefrite (acometimento do parênquima renal).

- ✓Também: bacteriúria assintomática (crescimento bacteriano significativo na ausência de sintomas)

SUPREMA

Clínica

✓Apresentação clínica variável, dependendo da faixa etária e da localização da infecção.

- Em menores de 3 meses : geralmente sintomas inespecíficos
- Recém nascidos :
  - quadro séptico com manifestações inespecíficas (insuficiente ganho de peso, anorexia, vômitos, dificuldade de sucção, irritabilidade, hipoatividade, convulsões e hipotermia) OU
  - quadro menos agudo, predominando a recusa alimentar, vômitos ocasionais, palidez cutânea e icterícia.
  - **Nesse grupo etário há alta probabilidade de bacteremia, sugerindo via hematogênica de disseminação bacteriana, com alta frequência de mortalidade (cerca de 10%) devido à disseminação da infecção**

SUPREMA

Clínica

- Em lactentes, a febre pode ser o único sinal.
  - Pode ocorrer hiporexia, vômitos, dor abdominal e ganho pondero estatural insatisfatório. Raramente há sintomas urinários

- crianças maiores podem apresentar sintomas típicos de ITU.
  - Na pielonefrite o quadro característico é de febre, calafrios , prostração e dor abdominal e nos flancos.
  - na cistite observa-se disúria, polaciúria e urgência.

SUPREMA

Sintomas e sinais clínicos de infecção urinária de acordo com a faixa etária

Neonato e menores de 3 meses	Lactentes	Pré-escolar	Escolar/adolescente
Sepse/bacteriemia	Febre*	Febre	Febre
Vômitos	Anorexia	Dor abdominal	Disúria
Hipoatividade	Vômitos	Disúria	Polaciúria
Icterícia	Dor abdominal	Polaciúria	Dor lombar
Pouco ganho ponderal			Urgência
Hipotermia/febre			

* Pode ser o único sinal clínico.

SUPREMA

Diagnóstico clínico

- Crescimento pondero estatural e o desenvolvimento neuropsicomotor.
- Palpação abdominal : fecalomas; aumento de volume dos rins (hidronefrose); processo obstrutivo anatômico.
- Punhopercussão: sinal de Giordano positivo
- Exame da genitália externa: localização do meato da uretra, sinéquia de pequenos lábios; estreitamento do prepúcio.
- Observação do jato urinário (gotejamento urinário e jato fino e curto ; perda constante de urina...)
- Vulvovaginite ou balanopostite (falsa positividade no exame de urina).
- Região sacral: sinais de mielomeningocele
- Aferição de PA

SUPREMA

Diagnóstico laboratorial

- Adequada coleta de urina é essencial (falso-positivos ou falso-negativos).
- Assepsia da genitália com água, se usar sabão ou sabonete comum para limpeza : deve ser totalmente removido com água.

- Melhor método para a coleta : **CONTROVERSO**.
  - pacientes com controle miccional, o jato médio é o modo ideal de coleta de urina para ambos os sexos (intervalo mínimo de 2 horas desde a última micção).

SUPREMA

Diagnóstico laboratorial

- Pacientes sem controle miccional
  1) **Eliminação espontânea** com estimulação supra púbica (60% de sucesso)
  2) **Saco coletor** : cuidados de troca a cada 30 min ; mais fácil mas frequentes falsos + por contaminação ; confiável quando resultado negativo.
  3) **Cateterismo vesical**: invasivo , exige profissional treinado; desconfortável para a criança; pode lesar mucosa uretral. Indicado na retenção urinária exceto se vulvovaginite ou balanopostite.
  4) **Punção supra púbica**: invasiva ; segura se realizada por profissional habilitado; indicada em situações que a coleta "natural" suscita dúvidas (diarreia, vulvovaginite, balanopostite etc)

SUPREMA

Diagnóstico laboratorial

- Hemograma e PCR pode estar normal na cistite

- EAS : Urina deve ser processada o quanto antes

✓**piúria (presença de 5 ou mais leucócitos por campo ou mais de 10 mil piócitos por mL)** valor preditivo de entre 40-80%.

SUPREMA

Diagnóstico laboratorial – outros achados no EAS

- ✓**teste da esterase leucocitária** na fita reativa detecta presença de mais de 5 leucócitos/campo
- ✓**teste da conversão do nitrato em nitrito** detecta a presença de bactérias gram negativas na urina.
- ✓positividade de ambos os testes :fortemente sugestiva de ITU
- ✓**pH alcalino**: pode advir de uma infecção pelo Proteus (habilidade de desdobrar a amônia, alcalinizando a urina)
- ✓**albuminúria transitória**: pode ocorrer na fase febril do processo ou nos casos de pielonefrite.
- ✓**hematúria microscópica**

SUPREMA

Diagnóstico laboratorial

- **Bacterioscopia** sensibilidade é de 94% e, sua especificidade de 92%,

- **Urocultura** : presença na urina de um número igual ou superior a 100.000 UFC de uma única bactéria.

  - < 10.000 UFC é considerado negativo (flora ou população bacteriana usual da uretra anterior);
  - entre 10.000-100.000 UFC: exame duvidoso, repetir.
  - identificação de duas ou mais cepas de bactérias diferentes em uma mesma amostra sugere contaminação.

SUPREMA

Diagnóstico laboratorial

- **Falsos positivos**
- Coleta inadequada
- Demora no processamento de urina
- Contaminação vaginal ou bálano-prepucial
- **Falsos negativos**
- pH urinário abaixo de 5
- Diluição urinária (densidade menor que 1.003)
- Contaminação com agentes bacteriostáticos usados na genitália
- Pacientes em uso de antimicrobianos
- Curto período de incubação urinária na bexiga
- Obstrução total do ureter que drena o rim afetado
- Bactérias de difícil crescimento: lactobacilos, difteroides, micoplasma

SUPREMA

Bacteriúria assintomática

- 3 uroculturas consecutivas com bacteriúria significativa em um período de 3 dias a 2 semanas, podendo ser transitória ou persistente

✓Transitória : a bacteriúria desaparece em dias ou semanas e dificilmente recidiva.

✓Persistente tende a permanecer por anos seguidos. (crianças portadoras de meningomielocele, bexiga neurogênica e que necessitem de cateterismo vesical de repetição).

- Não tratar=> podem desenvolver ITU sintomática e muitas vezes com germes de virulência maior

SUPREMA

Tratamento

1. Resolução dos sintomas agudos da infecção;
2. Reconhecimento imediato de bacteremia concomitante, particularmente bebês <2 meses,
3. Prevenção de dano renal pela erradicação do patógeno bacteriano,
4. Identificação de anormalidades do trato urinário,
5. Prevenção de infecções recorrentes.

- **<u>O correto diagnóstico e o pronto início do tratamento são essenciais na prevenção do dano renal</u>**

SUPREMA

Tratamento

- Analgésicos / antitérmicos
- Anti espasmódicos na disúria intensa

- **ATENÇÃO para Sinais de choque séptico ou hipovolêmico: internar para corrigir distúrbios hidroeletrolíticos ou ácido básicos**

- Escolha do agente nos padrões de sensibilidade antimicrobiana local (se disponível) e ajustar a escolha de acordo com o antibiograma .
- *Iniciar antibioticoterapia imediatamente após a coleta da urina*, pois a demora é fator de risco para o aparecimento de lesão renal

SUPREMA

Indicações de tratamento hospitalar

- Crianças com febre alta, toxemiadas, desidratadas e com vômitos persistentes,
- **Recém-nascidos são considerados portadores de ITU complicada ou potencialmente grave**

SUPREMA

Tratamento ambulatorial – 10 dias (7 a 14 dias)

Opções de antibióticos por via oral para tratamento da ITU

Droga	Dose: mg/kg/dia	Número de doses/dia
Sulfametoxazol + trimetoprim	40 mg + 8 mg	2
Cefadroxil	30-50 mg	2
Cefalexina	50-100 mg	4
Ácido nalidíxico	60 mg	4
Amoxicilina + clavulanato	40 mg	2

SUPREMA

Tratamento hospitalar

Opções de antibióticos por via parenteral para tratamento da ITU

Droga	Dose: mg/kg/dia	Via	Número de doses/dia
Ceftriaxona	50-100 mg	EV ou IM	1 a 2
Gentamicina	7,5 mg	EV ou IM	3
Amicacina	15 mg	EV ou IM	1 a 2

SUPREMA

Tratamento para recém nascidos

- penicilina ou ampicilina com aminoglicosídeo.
- *Quando isolado Staphylococcus* ou *Enterococcus:* usar vancomicina com aminoglicosídeo.

- Infecções por Cândida: anfotericina. Mais recentemente tem sido proposto o uso de fluconazol isolado ou associado com flucitosina

SUPREMA

Tratamento profilático

PROFILAXIA : administração de doses subterapêuticas de antibióticos ou quimioterápicos com a finalidade de manter a urina estéril e tentar prevenir recidivas de ITU e diminuir o risco de possíveis lesões do parênquima renal.

1. Depois de tratar ITU e no decorrer da investigação de possíveis alterações morfofuncionais
2. Quando do diagnóstico de anomalias obstrutivas até a correção cirúrgica.
3. Na presença de refluxo vesicoureteral (RVU) de graus III a V.
4. Nos casos de refluxo de graus I ou II, com ITU de repetição ou com cintilografia estática alterada.
5. Nas recidivas de ITU, mesmo com estudo morfofuncional normal; 6-12 meses (ou mais se necessário)

SUPREMA

Tratamento profilático

Geralmente

nitrofurantoina ou sulfametoxazol + trimetropim (>2m de idade) ou cefalexina (<2 meses)

CONTROVERSO mas recentes metanálises indicam que a profilaxia reduz significativamente o risco de ITU sintomática não impactando no surgimento de novas cicatrizes.

SUPREMA

Avaliação morfo funcional do trato urinário

- **Indicada após o primeiro episódio bem documentado de infecção urinária**
- **Objetivos :**

1. **frequente associação de ITU a anomalias principalmente o RVU e processos obstrutivos**
2. **Avaliar já cicatrizes de parênquima**

1) <u>ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL</u> : exame observador – dependente

- Permite avaliar características do parênquima , hidronefrose, litíase
- Pode ser complementada com dinâmica da micção (repercussões na fase de enchimento e esvaziamento vesical): sinais sugestivos de obstrução, de anomalias congênitas dos rins, de disfunções vesicais/ ***porém baixa sensibilidade na detecção do RVU.***

SUPREMA

Avaliação morfo funcional do trato urinário

- **URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL** :
  - método que melhor define a morfologia do trato urinário inferior, com avaliação da uretra, da bexiga
  - **PRINCIPAL exame para DIAGNÓSTICO DE RVU**
  - Realizar **SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO TRATAMENTO**, para evitar a disseminação da infecção e com a criança em uso de antibioticoprofilaxia para reduzir os riscos de ITU iatrogênica (quando há RVU)

SUPREMA

Avaliação morfo funcional do trato urinário

- **EXAMES NUCLEARES (menos irradiação que radiografias)**

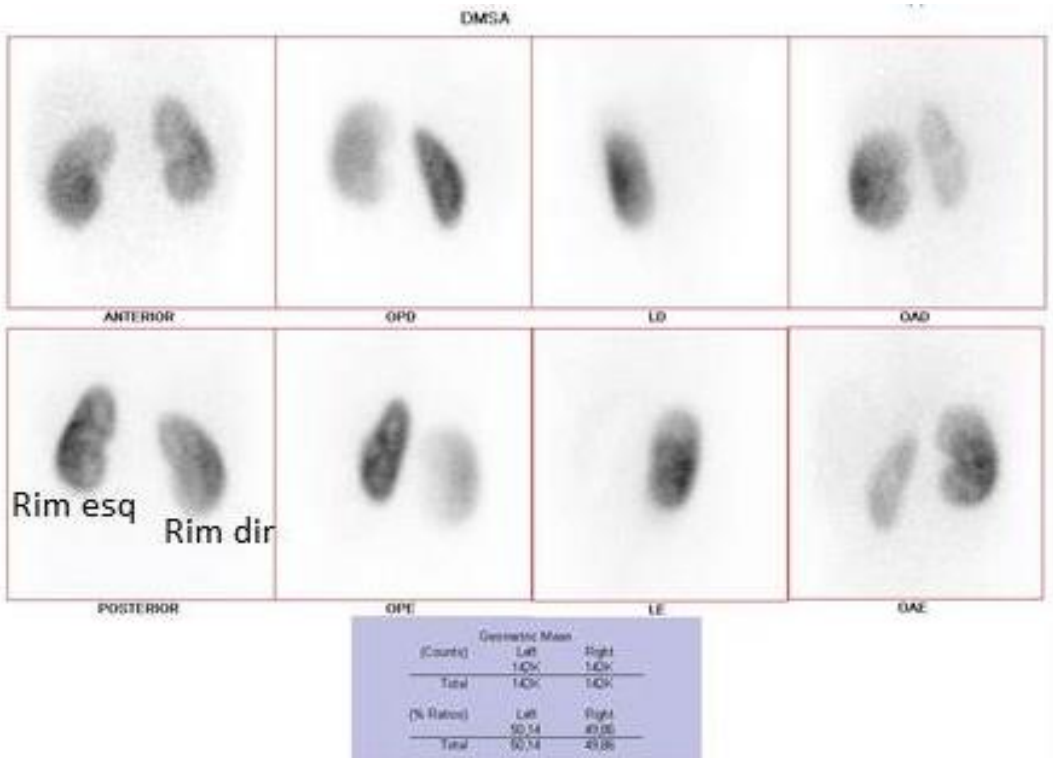
  - **CINTILOGRAFIA com DMSA (cintilografia renal estática)**: para avaliação morfológica e funcional quantitativa (captação relativa ou absoluta),

  - **CINTILOGRAFIA com DTPA (cintilografia renal dinâmica)** :imagens sequenciais, da captação pelos rins até a eliminação para a bexiga. Avalia se o sistema excretor urinário está pérvio; diferencia processos obstrutivos funcionais dos anatômicos/indicada nos casos de ITU associada à hidronefrose/ não indicada no RVU

  - **CISTOGRAFIA RADIOISOTÓPICA DIRETA** : para a avaliação da presença do RVU/ na suspeita forte de RVU e uretrocistografia não diagnosticou ou na alergia ao iodo ou no acompanhamento do RVU.

SUPREMA

Cintilografia com DMSA



Avaliação morfo funcional do trato urinário

Estudo urodinâmico: avaliação urológica da função vesical para estudar a capacidade, a pressão vesical, a atividade do detrusor e da musculatura do assoalho pélvico. Indicado diagnóstico das disfunções vesicais/ bexiga neurogênica

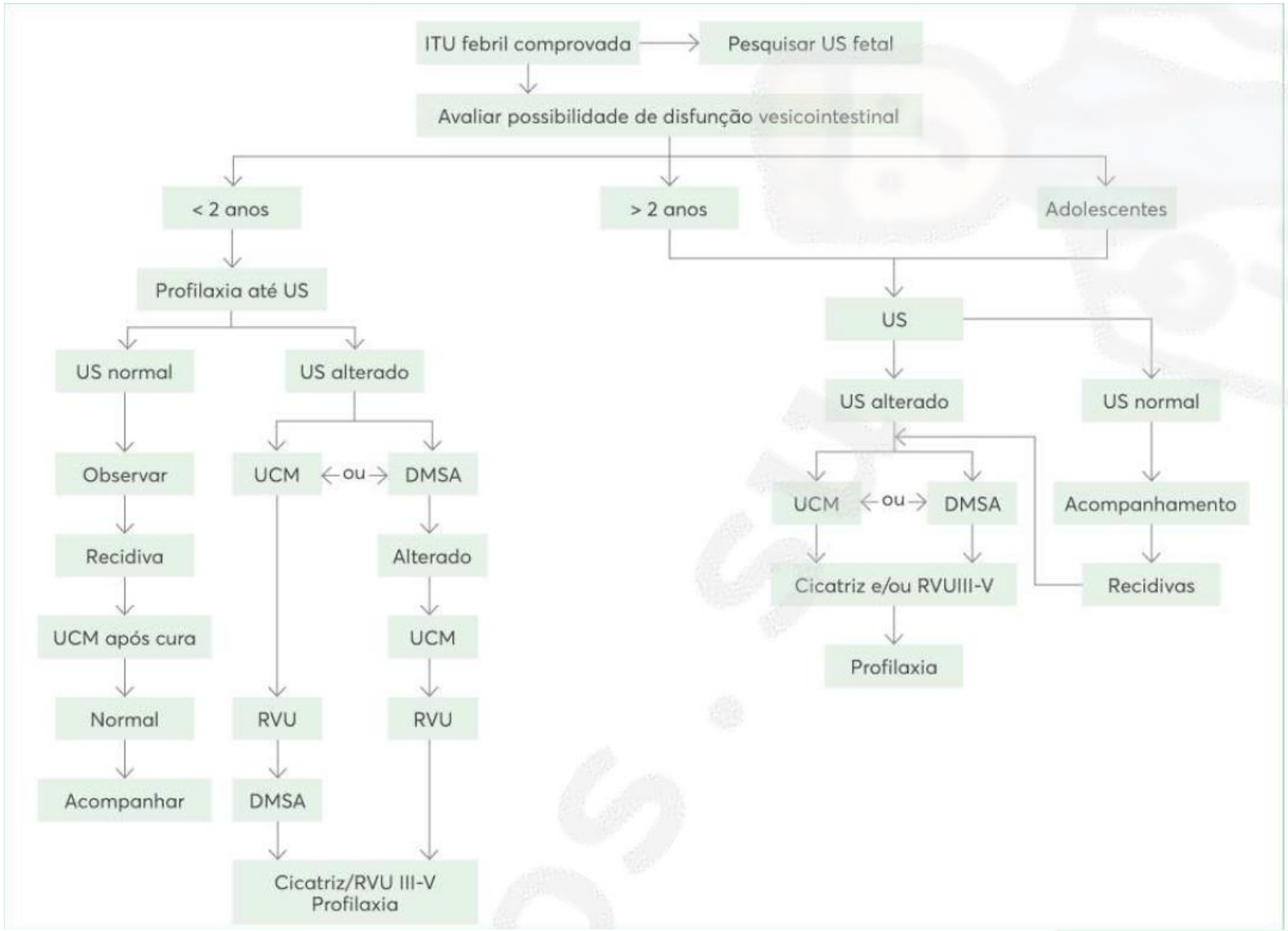
- *sondagem vesical e uso de eletrodos no abdome e no períneo.*

Urografia excretora: indicações muito especiais / malformações complexas/ carga elevada de radiação.

Ressonância magnética e angiorressonância dos vasos renais: grande acurácia para identificação da anatomia do trato urinário,e estudo dos vasos renais anômalos/ necessita sedação/ custo elevado e pouco disponível

SUPREMA

Algoritmo para avaliação do trato urinário após episódio de infecção urinária.



Refluxo vesico ureteral

- No caso de RVU avaliado na UCM : fazer a cintilografia estática (DMSA) 3 meses após cura da ITU para evitar falsos diagnósticos de lesões definitivas do parênquima
- Incidência do RVU em 1% da população pediátrica e em 30-40% das crianças com infecção urinária.
- Níveis de risco do RVU (cicatrizes, persistência RVU, HAS, perda de função renal) que levam em conta grau de RVU , unilateral ou bilateral, lesões prévias , sintomas disfuncionais
- Tratamento cirúrgico raro / involução frequente
- Acompanhamento clínico e ultrassonográfico até idade adulta

SUPREMA

Fatores de risco para lesão renal

- Crianças < 1 ano de idade
- Atraso no tratamento > 72 horas
- Crianças com altos graus de refluxo
- Malformações com caráter obstrutivo
- ITU recorrentes.

SUPREMA

Referências

- MARCONDES, E. et al. **Pediatria básica**. São Paulo: Sarvier; 2003.
- LOPES, F.A; DIOCLÉCIO,C.J; BURNS,D.A.R. **Tratado de Pediatria- Sociedade Brasileira de Pediatria.** São Paulo : Manole 4ª Ed. 2022
- BRESOLIN, N. L. et al. Infecção do Trato Urinário. **Documento científico, SBP**, n.1, p. 1-8. dezembro, 2016.
- BRESOLIN, N. L. et al. Infecção do Trato Urinário em Pediatria – Existe consenso entre os consensos-atualização 2021. **Documento científico, SBP**, n.7, p. 1-7. setembro, 2021.

SUPREMA